

Curs Nr. 13

Calcul diferențial în $\mathbb{R}^p$

Lector Dr. ADINA JURATONI

Departamentul de Matematică

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA

Extremele locale ale funcțiilor de mai multe variabile

În teoria punctelor de extrem, rezultatul fundamental îl constituie teorema lui Weierstrass, care afirmă că orice funcție continuă pe un compact (mulțime închisă și mărginită din $\mathbb{R}^p$) își atinge valorile maxime și minime pe acel compact. Această teoremă se referă la valorile extreme absolute ale lui f și nu furnizează metoda de obținere a punctelor de extrem. Punctele de extrem se pot obține utilizând proprietățile de diferențiabilitate, fapt care obligă a lua în considerare doar punctele interioare de extrem ale domeniului funcției. Cazul în care punctul de extrem este pe frontiera domeniului funcției sau cazul în care acest punct este un punct în care funcția nu este diferențiabilă, nu va fi luat în considerațiile noastre.

Punctele de extrem au o importanță deosebită privind cercetarea condițiilor de natură matematică de optimizare a deciziilor agenților economici, de maximizare a rezultatelor activităților privind eficiența, sau de minimizare a costurilor generate de anumite activități.

Fie $f : A \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{N}^*$ și $x_0 \in \overset{\circ}{A}$. Denumirea de extrem local se justifică prin faptul că într-un punct $x_0 \in V_{x_0}$, valoarea $f(x_0)$ este cea mai mică sau cea mai mare valoare a lui f doar într-o anumită vecinătate a lui x_0 . Tocmai de aceea o funcție poate avea mai multe puncte de maxim (sau minim) local, iar valoarea într-un punct de maxim poate fi mai mică decât într-un punct de minim.

Definiția 0.0.1 Se spune că punctul $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ este un punct de **extrem local** (relativ) al funcției $f : A \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$, dacă există o vecinătate V_{x_0} a punctului x_0 astfel încât diferența $\delta = f(x) - f(x_0)$ păstrează semn constant pentru orice $x \in V_{x_0}$. Dacă $\delta \leq 0$, atunci x_0 este punct de maxim, iar dacă $\delta \geq 0$ atunci x_0 este punct de minim local al funcției f .

Definiția 0.0.2 Se spune că punctul $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ este un punct **staționar sau punct critic** pentru funcția $f : A \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$, dacă f este diferențiabilă în

x_0 , iar $d_{x_0}f(h) = 0$, oricare ar fi $h \in \mathbb{R}^p$.

Observația 0.0.3 Din definiția anterioară rezultă că alegând direcțiile $\bar{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\bar{e}_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ..., $\bar{e}_p = (0, 0, \dots, 1)$ și având în vedere că $d_{x_0}f(h) = \frac{\partial f}{\partial h}(x_0)$, rezultă că x_0 este un punct staționar (sau critic) dacă:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0, \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_p} = 0.$$

Teorema 0.0.4 (*Teorema lui Fermat*). Dacă funcția $f : A \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ are punctul $x_0 \in \overset{\circ}{A}$ ca punct de extrem local și f este diferențiabilă în x_0 , atunci x_0 este punct critic (adică $d_{x_0}f(h) = 0$).

Demonstrație. Presupunem că x_0 este un punct de maxim local al funcției f , adică $\delta = f(x) - f(x_0) \leq 0$, oricare ar fi $x \in A \cap V_{x_0}$. Deoarece $x_0 \in \overset{\circ}{A} \cap V_{x_0}$, rezultă că există un disc $D_e(x_0, r) \subset \overset{\circ}{A} \cap V_{x_0}$, pe care avem $\delta \leq 0$.

Dacă $h \in \mathbb{R}^p$, $h \neq \theta_{\mathbb{R}^p}$ este vector arbitrar, atunci pentru $t \in \left(-\frac{r}{\|h\|}, \frac{r}{\|h\|}\right)$, vectorul $x = x_0 + th \in D_e(x_0, r) \subset \overset{\circ}{A} \cap V_{x_0}$, deci are sens să definim funcția auxiliară $g : \left(-\frac{r}{\|h\|}, \frac{r}{\|h\|}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = f(x_0 + th)$. Conform presupunerii pentru orice $t \in \left(-\frac{r}{\|h\|}, \frac{r}{\|h\|}\right)$, avem $g(t) - g(0) = f(x_0 + th) - f(x_0) \leq 0$, ceea ce înseamnă că $t = 0$ este un punct de maxim local al funcției g și potrivit teoremei lui Fermat pentru funcții reale de variabilă reală, rezultă $g'(0) = 0$, adică

$$g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + th) - f(x_0)}{t} = \frac{\partial f}{\partial h}(x_0) = d_{x_0}f(h) = 0,$$

care demonstrează că x_0 este punct critic pentru funcția f .

Observație. Din teorema lui Fermat rezultă că punctele de extrem local se găsesc printre punctele critice ale funcției. Deci condiția ca diferențiala să se anuleze într-un punct este necesară, dar nu și suficientă, așa cum se constată în cele ce urmează.

Exemplul 5.1. Funcția $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $f(x, y) = x^2 - y^2$, are punctul critic $x_0 = (0, 0)$, deci $d_{x_0}f = 0$. Însă punctul $x_0 = (0, 0)$ nu este punct de extrem deoarece diferența $\delta = f(x, y) - f(0, 0) = x^2 - y^2$ nu păstrează semn constant în vecinătatea originii. Mai mult, funcția $g(x) = f(x, 0) = x^2$ are un minim în 0, iar funcția $h(y) = f(0, y) = -y^2$ are un maxim în 0.

Definiția 0.0.5 *Un punct staționar care nu este punct de extrem se numește punct șa.*

Propoziția 0.0.6 *Fie $A \subset \mathbb{R}^p$ o mulțime deschisă și $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(A)$. Dacă $x_0 \in A$ este punct de minim (maxim) local al funcției f , atunci*

$$d_{x_0}^2 f(h) \geq 0, \quad (d_{x_0}^2 f(h) \leq 0),$$

oricare ar fi $h \in \mathbb{R}^p$.

Teorema 0.0.7 *(Condiții suficiente de extrem) Fie $f : A \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(A)$, A o mulțime deschisă și $x_0 \in A$ un punct staționar al funcției f . Dacă $d_{x_0}^2 f(h) > 0$, (respectiv $d_{x_0}^2 f(h) < 0$), pentru orice $h \in \mathbb{R}^p$, $h \neq \theta_{\mathbb{R}^p}$ atunci x_0 este punct de minim (respectiv punct de maxim) local al funcției f .*

Propoziția 0.0.8 *Dacă funcția $f : A \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(A)$ (A deschisă) are pe $x_0 \in A$ ca punct critic, iar $d_{x_0}^2 f$ este nedefinită, atunci x_0 nu este punct de extrem local al funcției f .*

Teorema 0.0.9 *(Criteriul lui Sylvester). Fie $f : A \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(A)$, A deschisă și $x_0 \in A$ punct critic pentru f . Dacă în matricea hessiană $(a_{ij}) = \left[\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right]$, asociată funcției f avem:*

$$i) \text{ Dacă toate numerele, } \Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

sunt strict pozitive, atunci forma pătratică $d_{x_0}^2 f$ este pozitiv definită și x_0 este un punct de minim local.

ii) Dacă toate numerele, $-\Delta_1, \Delta_2, \dots, (-1)^n \Delta_n$ sunt strict pozitive, atunci forma pătratică $d_{x_0}^2 f$ este negativ definită și x_0 este un punct de maxim local. $(\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n)$ sunt minorii principali ai matricei hessiene $\left[\frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right]$.

iii) Dacă semnele lui Δ_i alternează în alt mod față de cazurile precedente atunci x_0 nu este punct de extrem local.

iv) Dacă există cel puțin un determinant $\Delta_i = 0, i = \overline{1, p}$ atunci criteriul lui Sylvester nu rezolvă problema. În acest caz apelăm la alte metode.

Observația 0.0.10 În cazul unei funcții $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^2(A)$, cu $x_0 \in A$ punct critic, notând $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0), s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0), t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0)$, (notațiile lui Monge) dacă:

1. $s^2 - rt < 0$ și $r > 0$, atunci x_0 este punct de minim local;
2. $s^2 - rt < 0$ și $r < 0$, atunci x_0 este punct de maxim local;
3. $s^2 - rt > 0$, atunci x_0 nu este punct de extrem;
4. $s^2 - rt = 0$, atunci nu se poate afirma nimic, x_0 putând fi sau nu punct de extrem.

Extreme condiționate. Metoda multiplicatorilor lui Lagrange

Problema determinării punctelor de extrem local ale funcțiilor $f \in C^2(A)$, $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, când aceste puncte sunt situate în interiorul mulțimii A , iar asupra lor nu este impusă nici o restricție a fost studiată în paragraful anterior. În practică apar probleme de extrem local ale funcțiilor $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, în ipoteza că aceste puncte de extrem verifică anumite condiții dinainte date numite **restricții sau legături**. Pentru a înțelege mai bine această problemă se consideră funcția reală $f : A \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, A deschisă ($n, m \geq 1$) și funcția vectorială $G : A \rightarrow \mathbb{R}^m, G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$ în care $f, G \in C^1(A)$ și ne

propunem să determinăm punctele de extrem ale funcției f , supusă condiției suplimentare

$$G(x, y) = \theta_{\mathbb{R}^m}, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \quad y = (y_1, y_2, \dots, y_m). \quad (1)$$

Fiecare ecuație din sistemul (1) reprezintă o legătură între variabilele $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$, fapt pentru care extremele lui f condiționate de cele m legături $g_j(x, y) = 0, (j = \overline{1, m})$ se numesc **extreme cu legături**. Funcția $f(x, y)$ este o funcție de $n + m$ variabile și se mai numește **funcție scop sau funcție obiectiv**. Pentru a studia punctele de extrem condiționat (cu legături) este necesar a defini analitic aceste puncte.

Definiția 1. Fie $f : A \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$ și $B \subset A, B \neq \emptyset$. Punctul $(x_0, y_0) \in B$ se numește **punct de extrem al funcției f condiționat de mulțimea B** , dacă restricția f_B a funcției f la mulțimea B are în (x_0, y_0) un punct de extrem local.

Această definiție se poate formula și sub următoarea formă echivalentă.

Definiția 2. Punctul $(x_0, y_0) \in B$ se numește **punct de extrem al funcției f condiționat de B** , dacă există o vecinătate $V \ni (x_0, y_0)$ astfel încât diferența $\delta = f(x, y) - f(x_0, y_0)$ păstrează semn constant pentru orice $(x, y) \in V$.

Metoda multiplicatorilor lui Lagrange.

Deoarece metoda înlocuirii se folosește numai atunci când se pot explicita din restricțiile (1) variabilele legate $y_1, y_2, \dots, y_m$ în funcție de variabilele libere $x_1, x_2, \dots, x_n$ rezultă că această metodă este limitată. De aceea, în cele ce urmează, vom prezenta o metodă generală, numită **metoda multiplicatorilor lui Lagrange**, care se folosește atunci când nu se pot exprima variabilele legate în funcție de cele libere. Această metodă constă în construirea unui algoritm care conduce la determinarea punctelor de extrem ale restricției f_B , aplicând metodele deja cunoscute pentru aflarea extremelor libere.

Metoda pune în evidență **condiții necesare** pentru ca un punct să fie punct de extrem local condiționat.

Teorema 0.0.11 (*Metoda multiplicatorilor lui Lagrange*) Fie A o mulțime deschisă și $f : A \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1(A)$ și $G : A \rightarrow \mathbb{R}^m$, $G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$, cu $g_i : A \rightarrow \mathbb{R}$, $G \in C^1(A)$, iar $(x_0, y_0) \in A$ un punct de extrem local al funcției f cu restricțiile (1). Dacă

$$\frac{D(g_1, g_2, \dots, g_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}(x_0, y_0) \neq 0, \quad (2)$$

atunci există m constante reale $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ (numite multiplicatorii lui Lagrange) astfel încât (x_0, y_0) este punct critic al funcției lui Lagrange,

$$L = f + \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \dots + \lambda_m g_m \quad (3)$$

Observația 0.0.12 . Punctele de extrem condiționat se află așadar printre punctele critice ale funcției lui Lagrange asociate, $L = f + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j$; însă nu orice punct critic al funcției lui Lagrange este și punct de extrem. Funcția lui Lagrange (3) se mai numește **lagrangean**.

Pentru a stabili dacă un punct critic condiționat este sau nu punct de extrem local al funcției f cu condiția (1), se consideră diferențiala de ordinul doi a funcției lui Lagrange, $d^2 L(x_0, y_0)$, ținându-se cont de diferențialele legăturilor în acel punct, adică $dg_j(x_0, y_0) = 0, j = \overline{1, m}$. Astfel dacă $d^2 L(x_0, y_0)$ este o formă pătratică pozitiv definită atunci punctul staționar condiționat (x_0, y_0) este punct de minim local, iar dacă este negativ definită atunci punctul critic (x_0, y_0) este punct de maxim local condiționat. Dacă forma pătratică este nedefinită, atunci (x_0, y_0) nu este punct de extrem local cu condițiile $g_j(x, y) = 0, j = \overline{1, m}$. Aceste condiții reprezintă de fapt **condiții suficiente pentru extremele cu legături**.

Observația 0.0.13 . Din considerațiile făcute mai sus, rezultă că pentru determinarea extremelor condiționate prin metoda multiplicatorilor lui Lagrange trebuie parcurse următoarele etape.

- Problemei considerate i se asociază funcția lui Lagrange

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x, y) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x, y),$$

cu parametri $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ nedeterminați.

- Se determină punctele staționare ale funcției Lagrange ca soluții ale sistemului Lagrange

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x_i}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = 0, i = \overline{1, n} \\ \frac{\partial L}{\partial y_j}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = 0, j = \overline{1, m} \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda_k}(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = 0, k = \overline{1, m} \end{cases} \quad (4)$$

- Dacă $(x_0, y_0, \lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0)$ este un punct critic al sistemului (4), atunci se calculează $d^2L(x_0, y_0, \lambda_1^0, \lambda_2^0, \dots, \lambda_m^0)$ în care diferențialele $dy_1, dy_2, \dots, dy_m$ se înlocuiesc în funcție de $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$ scose din sistemul

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(x_0, y_0) dx_i + \sum_{k=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial y_k}(x_0, y_0) dy_k = 0, j = \overline{1, m}. \quad (5)$$

- Cu ajutorul metodelor cunoscute, se studiază semnul formei pătratice obținută la pasul precedent. Dacă este pozitiv definită, atunci punctul este punct de minim local condiționat, iar dacă este negativ definită, atunci acel punct este de maxim condiționat. Dacă nu este definită, atunci acel punct nu este punct de extrem condiționat.

Exemplul 1. Să se determine distanța minimă dintre punctul $M(1,0)$ și elipsa (E) $4x^2 + 9y^2 = 36$.

Soluție. În figura 1 este ilustrată geometric problema dată.

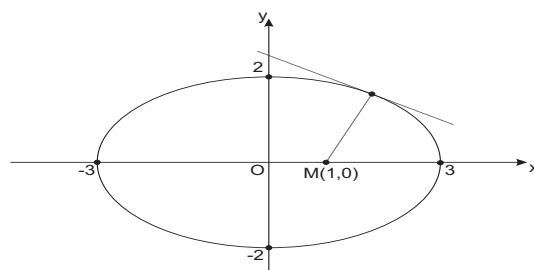


Figura 1

Această problemă se poate formula în felul următor. Să se determine extremul funcției $f(x, y) = (x - 1)^2 + y^2$, cu condiția $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$. Asociem acestei probleme funcția lui Lagrange

$$L(x, y, \lambda) = (x - 1)^2 + y^2 + \lambda (4x^2 + 9y^2 - 36).$$

(pentru ușurarea calculelor, vom determina pătratul distanței cerute). Sistemul Lagrange (4) este alcătuit din ecuațiile

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x - 1) + 8\lambda x = 0 \\ 2y + 18\lambda y = 0 \\ 4x^2 + 9y^2 - 36 = 0 \end{cases}$$

care reprezintă condițiile necesare de extrem condiționat.

Din a doua ecuație rezultă $y = 0$ ($\lambda \neq -\frac{1}{9}$), care împreună cu ultima ecuație implică $x = \pm 3$. Cu aceste valori ale lui x , din prima ecuație se obțin valorile $\lambda_1 = -\frac{1}{6}$, $\lambda_2 = -\frac{1}{3}$. Prin urmare două puncte critice sunt: $M_1 \left(3, 0, -\frac{1}{6} \right)$ și $M_2 \left(-3, 0, -\frac{1}{3} \right)$. Pentru $y \neq 0$, din a doua ecuație a sistemului Lagrange, rezultă $\lambda = -\frac{1}{9}$, care înlocuită în prima ecuație a sistemului implică $x = \frac{9}{5}$. Înlocuind $x = \frac{9}{5}$ în ecuația a treia a sistemului Lagrange

se obține $y = \pm \frac{8}{5}$. Așadar celelalte două puncte critice condiționate sunt: $M_3 \left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5}, -\frac{1}{9} \right)$ și $M_4 \left(\frac{9}{5}, -\frac{8}{5}, -\frac{1}{9} \right)$. Hessiana în raport cu x și y este matricea

$$H_\lambda(x, y) = \begin{pmatrix} 2 + 8y & 0 \\ 0 & 2 + 18y \end{pmatrix}$$

cu ajutorul căreia se studiază natura fiecăruia dintre cele patru puncte critice găsite. Natura se obține studiind semnul diferenței $f(x, y) - f(x_0, y_0)$. În punctul $M_1 \left(3, 0, -\frac{1}{6} \right)$ avem

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(3, 0) &\simeq \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(M_1) dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(M_1) dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(M_1) dy^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} dx^2 - dy^2 \right) = \frac{1}{3} dx^2 - \frac{1}{2} dy^2. \end{aligned}$$

Diferențiind legătura, în punctul M_1 aceasta are expresia $24dx^2 + 18 \cdot 0 dy^2 = 0$, de unde rezultă $dx = 0$ și astfel se obține $f(x, y) - f(3, 0) = -\frac{1}{2} dy^2 < 0$, deci distanța maximă este $d = 2$.

În $M_2 \left(-3, 0, -\frac{1}{3} \right)$ avem $f(x, y) - f(-3, 0) = -\frac{1}{3} dx^2 - 2dy^2 < 0$. Diferențiala legăturii în M_2 este $-12dx + 9 \cdot 0 dy = 0$, de unde rezultă $dx = 0$, așa că $f(x, y) - f(-3, 0) = -2dy^2 < 0$, deci $M_2 \left(-3, 0, -\frac{1}{3} \right)$ este punct de maxim. Distanța maximă este $d = 2$.

În punctul $M_3 \left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5}, -\frac{1}{9} \right)$, analog se obține expresia $f(x, y) - f \left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5} \right) = \frac{5}{9} dx^2 > 0$, deci $M_3 \left(\frac{9}{5}, \frac{8}{5}, -\frac{1}{9} \right)$ este minim local condiționat, așa că distanța minimă este $d = \frac{4\sqrt{5}}{5}$. Același rezultat se obține și pentru punctul $M_4 \left(\frac{9}{5}, -\frac{8}{5}, -\frac{1}{9} \right)$.

Prin urmare distanța minimă cerută este $d = \frac{4\sqrt{5}}{5}$.

Funcțiile speciale ale lui Euler

Definiție. Integrala improprie cu parametru definită prin $\Gamma : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$$

se numește *funcția gama* (funcția gama a lui Euler).

Proprietățile funcției Γ

i) Γ este continuă și derivabilă pe $(0, \infty)$:

$$\Gamma^{(n)}(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} (\ln x)^n e^{-x} dx \quad (n \in \mathbb{N}).$$

ii) Are loc relația de recurență:

$$\Gamma(a+1) = a\Gamma(a) \quad (a \in (0, \infty)).$$

În particular,

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N}).$$

iii) Au loc identitățile

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad \text{și} \quad \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Definiție. Integrala improprie cu parametrii definită prin $\beta : (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\beta(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$$

se numește *funcția beta* (funcția beta a lui Euler).

Proprietățile funcției β

i) β este continuă și derivabilă parțial pe $(0, \infty) \times (0, \infty)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \beta}{\partial a} &= \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} \ln x \, dx, \\ \frac{\partial \beta}{\partial b} &= \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} \ln(1-x) \, dx. \end{aligned}$$

ii) β este o funcție simetrică: $\beta(a, b) = \beta(b, a)$.

iii) Au loc relațiile de recurență:

$$\beta(a, b) = \frac{b-1}{a+b-1} \beta(a, b-1) \quad \begin{pmatrix} a > 0 \\ b > 1 \end{pmatrix};$$

$$\beta(a, b) = \frac{a-1}{a+b-1} \beta(a-1, b) \quad \begin{pmatrix} a > 1 \\ b > 0 \end{pmatrix};$$

$$a \beta(a, b+1) = b \beta(a+1, b) \quad (a > 0, b > 0).$$

În particular,

$$\beta(m, b) = \frac{(m-1)!}{b(b+1) \cdot \dots \cdot (b+m-1)} \quad \begin{pmatrix} a = m \in \mathbb{N} \\ b > 0 \end{pmatrix};$$

$$\beta(a, n) = \frac{(n-1)!}{a(a+1) \cdot \dots \cdot (a+n-1)} \quad \begin{pmatrix} a > 0 \\ b = n \in \mathbb{N} \end{pmatrix};$$

$$\beta(m, n) = \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!} \quad (m = n \in \mathbb{N}).$$

Relația dintre funcțiile Γ și β

$$\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Formula complementelor

$$\beta(a, 1-a) = \frac{\pi}{\sin \pi a}, \quad a \in (0, 1).$$

0.0.1 Exemple

1. Să se calculeze următoarele integrale, folosind funcția Γ :

i) $\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx$, ii) $\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx$, iii) $\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$,

iv) $\int_1^\infty x \sqrt[3]{x^2-1} e^{-x^2} dx$, v) $\int_{-\infty}^0 x^4 e^x dx$.

Soluție. i) Integrala $\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx$ se poate calcula folosind funcția Γ :

$$\int_0^\infty x^3 e^{-x} dx = \Gamma(4) = 3! = 6.$$

ii) Integrala $\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx$ nu mai poate fi calculată cu tehnicile învățate la liceu, deci vom folosi funcția Γ a lui Euler.

$$\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx = \int_0^\infty x^{\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

iii) Se observă că

$$\int_0^\infty \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

iv) Se face schimbarea de variabilă $x^2 - 1 = t$. Atunci $t \in [0, \infty]$, iar $2x dx = dt$. Cu acestea integrala devine

$$\int_1^\infty x \sqrt[3]{x^2 - 1} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty \sqrt[3]{t} e^{-t-1} dt = \frac{1}{2e} \Gamma\left(\frac{1}{3} + 1\right) = \frac{1}{6e} \Gamma\left(\frac{1}{3}\right).$$

v) Prin simpla schimbare $x \mapsto -x$, avem

$$\int_{-\infty}^0 x^4 e^x dx = \int_0^\infty x^4 e^{-x} dx = \Gamma(5) = 4! = 24.$$

2. Folosind proprietățile funcțiilor Γ și β , să se calculeze valoarea următoarelor integrale:

i) $\int_0^1 x^2 \sqrt[3]{1-x} dx$; ii) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1-\sqrt{x}} dx$; iii) $\int_0^1 x^{10} (1-x)^{15} dx$.

iv) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin x} dx$, v)

Soluție. i) Integrală se poate calcula cu ajutorul funcțiilor speciale ale lui Euler Γ și β .

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 \sqrt[3]{1-x} dx &= \beta\left(3, \frac{4}{3}\right) = \frac{\Gamma(3)\Gamma\left(\frac{4}{3}\right)}{\Gamma\left(3+\frac{4}{3}\right)} = \frac{2!\Gamma\left(1+\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(1+\frac{10}{3}\right)} = \frac{2 \cdot \frac{1}{3}\Gamma\left(\frac{4}{3}\right)}{\frac{10}{3}\Gamma\left(\frac{10}{3}\right)} \\ &= \frac{1}{5} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(1+\frac{7}{3}\right)} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\frac{5 \cdot 7}{3} \cdot \Gamma\left(\frac{7}{3}\right)} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\frac{5 \cdot 7 \cdot 4}{3^2} \cdot \Gamma\left(\frac{4}{3}\right)} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\frac{5 \cdot 7 \cdot 4}{3^3} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} = \frac{27}{140}. \end{aligned}$$

ii) Substituția $x = t^2$ conduce la $dx = 2t dt$ și exprimă integrala cu ajutorul funcției β .

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 \sqrt{1-\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 2t^7 (1-t)^{\frac{1}{2}} dt = 2\beta\left(8, \frac{3}{2}\right) \\ &= 2 \frac{\Gamma(8)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(8+\frac{3}{2}\right)} = 2 \frac{7! \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(9+\frac{1}{2}\right)} = \frac{2^9 \cdot 7!}{17!!}. \end{aligned}$$

$$\text{iii)} \int_0^1 x^{10} (1-x)^{15} dx = \beta(11, 16) = \frac{\Gamma(11)\Gamma(16)}{\Gamma(27)} = \frac{10! \cdot 15!}{26!}.$$

iv) Cu substituția $\sin x = \sqrt{t}$, se obține

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt[3]{\sin x} dx &= \int_0^1 \sqrt[3]{\sqrt{t}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-\frac{1}{3}} (1-t)^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= \frac{1}{2} \beta\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{6}\right)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{6}\right)} = 3\sqrt{\pi} \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)}. \end{aligned}$$